

**MAKALAH TUGAS MANDIRI
INFORMATION ASSETS PROTECTION
ANALISIS IMPLEMENTASI PROTOKOL SIGNAL DALAM
MENGAMANKAN KOMUNIKASI WHATSAPP**



DISUSUN OLEH :

Nama : Erich Khenedy

NPM : 251510003

Dosen : Erlin Elisa, S.Kom., M.Kom.

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK DAN KOMPUTER
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Mandiri ini dengan judul “Analisis Implementasi Protokol Signal dalam Mengamankan Komunikasi WhatsApp” tepat pada waktunya. Tugas Mandiri ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik pada mata kuliah *data structure* di Universitas Putera Batam (UPB). Selain untuk memenuhi kewajiban tugas, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan pembaca mengenai implementasi dan pemeliharaan keamanan informasi.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Erlin Elisa, S.Kom., M.Kom, selaku dosen pengampu yang telah memberikan arahan dan bimbingan, sehingga tugas ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai kaidah keilmuan.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Batam, 3 Juli 2026



Erich Khenedy

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	4
BAB I PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
1.1. Identifikasi Struktur Organisasi	Error! Bookmark not defined.
1.2. Analisis Hierarki dan Tanggung Jawab	Error! Bookmark not defined.
1.3. Fungsi Bisnis.....	Error! Bookmark not defined.
1.4. Analisis Keterkaitan dan Sinergi.....	Error! Bookmark not defined.
1.5. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA.....	10
PROFILE.....	11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Gambar Struktur Organisasi.....	Error! Bookmark not defined.
--	-------------------------------------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era digital yang terus berkembang, internet telah menjadi kebutuhan krusial bagi kehidupan manusia dengan tingkat penggunaan yang sangat intensif. Salah satu bidang teknologi yang mengalami pertumbuhan paling pesat adalah media komunikasi, khususnya aplikasi pengiriman pesan instan seperti WhatsApp. Sebagai aplikasi pesan terpopuler di dunia, WhatsApp mencatatkan jumlah pengguna aktif bulanan mencapai 3 miliar orang pada tahun 2026.

Namun, pesatnya perkembangan teknologi ini juga diikuti dengan peningkatan kriminalitas dalam pencurian data dan penyalahgunaan informasi di internet. Keberhasilan peretasan terhadap sistem informasi konfidensial dapat berdampak fatal jika data tersebut jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, keamanan dalam proses pertukaran informasi menjadi kewajiban utama bagi setiap aplikasi pengirim pesan. Ilmu kriptografi hadir sebagai solusi untuk menjaga keamanan pesan dengan mengubah data menjadi format yang sulit diakses oleh peretas.

WhatsApp menerapkan fitur enkripsi end-to-end (E2EE) untuk memastikan bahwa hanya pengirim dan penerima sah yang dapat mengakses isi percakapan. Sistem keamanan ini secara teknis mencegah pihak ketiga, termasuk peretas, pemerintah, bahkan pihak WhatsApp sendiri, untuk dapat mengintip atau membaca data yang dikirimkan. Dalam mengimplementasikan sistem enkripsi ini, WhatsApp menggunakan Signal Protocol yang didesain oleh organisasi perangkat lunak asal Amerika, Open Whisper Systems.

Signal Protocol telah diakui secara luas sebagai standar emas atau tolok ukur keamanan dalam industri perpesanan instan. Protokol ini sangat direkomendasikan oleh banyak pakar keamanan, jurnalis, dan aktivis privasi karena sifatnya yang *open-source*, sehingga memungkinkan audit keamanan secara independen oleh para peneliti di seluruh dunia. Kemitraan antara WhatsApp dan Open Whisper Systems dimulai pada tahun 2014 dan mencapai tahap implementasi penuh pada tahun 2016 untuk mencakup seluruh bentuk komunikasi, termasuk teks, audio, video, hingga pengiriman berkas.

Secara teknis, protokol ini menggabungkan berbagai algoritma kriptografi canggih seperti *Double Ratchet Algorithm*, *prekeys*, dan *3-DH handshake*. Mekanisme ini memberikan perlindungan keamanan tingkat tinggi melalui properti *forward secrecy* dan *break-in recovery*, yang memastikan bahwa meskipun sebuah kunci enkripsi perangkat fisik terkompromi, kunci tersebut tidak dapat digunakan untuk meretas pesan di masa lalu maupun masa depan. Mengingat kompleksitas dan skala implementasinya yang sangat masif, analisis mendalam mengenai bagaimana Protokol Signal mengamankan komunikasi di WhatsApp menjadi sangat penting untuk memahami tingkat kepercayaan dan keamanan data pengguna di era modern.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa itu protokol Signal?
2. Mengapa protokol Signal yang dipilih untuk diimplementasikan dalam WhatsApp?
3. bagaimana protokol Signal mengamankan komunikasi di WhatsApp?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Mengetahui konsep dasar protokol Signal
2. Memahami alasan implementasi protokol Signal dalam WhatsApp.
3. Memahami *workflow* keamanan protokol Signal dalam WhatsApp.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Signal Protocol

Signal Protocol (sebelumnya dikenal sebagai TextSecure Protocol) adalah protokol kriptografi non-federasi yang menyediakan enkripsi end-to-end (E2EE) untuk komunikasi suara, video, dan pesan instan. Protokol ini dirancang oleh organisasi Open Whisper Systems mulai tahun 2013, yang dipimpin oleh peneliti keamanan Trevor Perrin dan Moxie Marlinspike.

2.1.1 Tujuan Signal Protocol

Tujuan utama protokol ini adalah memastikan komunikasi tetap privat sehingga hanya pengirim dan penerima sah yang dapat mengakses isi pesan. Sistem ini secara teknis mencegah pihak ketiga termasuk peretas, pemerintah, bahkan penyedia layanan seperti WhatsApp untuk mengintip atau membaca data yang dikirimkan.

2.1.2 Komponen-komponen Signal Protocol

Komponen teknis utama Signal Protocol terdiri dari gabungan beberapa algoritma kriptografi canggih untuk memberikan keamanan tingkat tinggi, yaitu:

- *Double Ratchet Algorithm*: Algoritma manajemen kunci dalam Protokol Signal yang digunakan oleh dua pihak untuk bertukar pesan terenkripsi secara aman. Algoritma ini dianggap sebagai salah satu inovasi paling penting karena mampu menghasilkan kunci enkripsi baru untuk setiap pesan yang dikirimkan, sehingga pesan lama tidak dapat dibuka meskipun kunci di masa depan dicuri.
- *X3DH (Extended Triple Diffie-Hellman)*: Protokol kesepakatan kunci (*key agreement protocol*) dalam Protokol Signal yang digunakan untuk menetapkan kunci rahasia bersama antara dua pihak. Tujuan dari X3DH adalah untuk memungkinkan dua pengguna saling melakukan autentikasi timbal balik berdasarkan kunci publik mereka dan menghasilkan kunci rahasia bersama (*shared secret key*). Kunci rahasia ini nantinya digunakan sebagai dasar untuk memulai pengiriman pesan terenkripsi menggunakan *Double Ratchet Algorithm* dan krusial bagi aplikasi seperti WhatsApp karena memungkinkan komunikasi yang aman tetap terjalin meskipun salah satu pihak sedang luring (*offline*).

- *Prekeys*: Kunci publik satu kali pakai yang diunggah ke server terlebih dahulu sehingga sesi enkripsi dapat dimulai tanpa memerlukan penerima sedang online saat itu.

2.1.3 Sifat Keamanan

Protokol ini diakui secara luas karena memiliki properti keamanan berikut:

- *Forward Secrecy*: Menjamin bahwa jika kunci enkripsi perangkat fisik terkompromi di masa depan, kunci tersebut tidak dapat digunakan untuk mendekripsi pesan yang telah dikirim di masa lalu. Properti ini juga dapat melindungi pesan lama dengan tidak bergantung pada satu kunci tetap, melainkan pada serangkaian kunci yang terus berubah dan langsung dimusnahkan setelah digunakan.
- *Post-Compromise Security (Break-in Recovery)*: Memastikan bahwa sistem keamanan dapat memulihkan diri secara otomatis setelah kunci terkompromi, sehingga pesan di masa depan akan kembali aman setelah proses "*ratcheting*" menghasilkan kunci baru yang tidak diketahui peretas.

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Protokol Signal adalah protokol kriptografi non-federasi yang menyediakan enkripsi end-to-end (E2EE) untuk komunikasi suara, video, dan pesan instan. Protokol ini dikembangkan oleh Open Whisper Systems dengan tujuan utama memastikan bahwa hanya pengirim dan penerima sah yang dapat mengakses isi pesan, sehingga mencegah pihak ketiga termasuk peretas atau penyedia layanan untuk mengintip data tersebut.

WhatsApp memilih Protokol Signal karena dianggap sebagai standar emas atau tolok ukur keamanan dalam industri perpesanan instan. Selain itu, sifatnya yang *open-source* memungkinkan audit keamanan independen secara berkala oleh para peneliti, menjadikannya sistem yang sangat tepercaya dan tangguh dalam melindungi privasi miliaran penggunanya.

Protokol ini mengamankan WhatsApp menggunakan algoritma X3DH (*Extended Triple Diffie-Hellman*) untuk menyepakati kunci rahasia bersama bahkan saat penerima sedang luring, serta Double Ratchet Algorithm yang menghasilkan kunci enkripsi unik untuk setiap pesan yang dikirim. Melalui mekanisme ini, WhatsApp memberikan perlindungan *forward secrecy* dan *post-compromise security*, di mana kunci enkripsi terus diperbarui dan kunci lama segera dihapus agar riwayat percakapan masa lalu tetap aman meskipun perangkat fisik jatuh ke tangan yang salah di masa depan.

Secara keseluruhan implementasi protokol Signal memastikan keamanan komunikasi yang menyeluruh di mana enkripsi terjadi langsung di perangkat pengirim dan hanya bisa dibuka di perangkat penerima sehingga integritas dan kerahasiaan data pengguna tetap terjaga secara otomatis tanpa perlu pengaturan manual tambahan.

3.2. Saran

Meskipun konten pesan dilindungi oleh enkripsi **end-to-end**, pengguna perlu menyadari bahwa WhatsApp mengumpulkan metadata mengenai percakapan mereka (misalnya, seberapa sering mereka berkomunikasi) serta informasi perangkat; oleh karena itu, mereka tetap harus berhati-hati sebelum membagikan informasi sensitif apa pun melalui layanan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

(Analisis Keamanan Enkripsi End-to-end Aplikasi Whatsapp – Informatika)

budi.rahardjo.id/.../EL6115-2016-23214353-Report.pdf

(Apa itu dan Bagaimana Cara Kerja Enkripsi End-to-end WhatsApp? | Info Komputer - Grid.ID)

infokomputer.grid.id/.../apa-itu-dan-bagaimana-cara-kerja-enkripsi-end-to-end-whatsapp

(Membandingkan Fitur dan Keamanan WhatsApp, Telegram, dan Signal)

kai.or.id/.../membandingkan-fitur-dan-keamanan-whatsapp-telegram-dan-signal.html

(Open Whisper Systems – Wikipedia)

en.wikipedia.org/wiki/Open_Whisper_Systems

(Open Whisper Systems partners with WhatsApp to provide end-to-end encryption – Signal)

signal.org/blog/whatsapp/

(Signal Protocol – Wikipedia)

en.wikipedia.org/wiki/Signal_Protocol

(Signal vs WhatsApp: Privacy, Features & Security Compared - Troop Messenger)

troopmessenger.com/.../signal-vs-whatsapp-a-complete-privacy-and-security-breakdown

(The Double Ratchet Algorithm – Signal)

signal.org/docs/specifications/doubleratchet/

(The X3DH Key Agreement Protocol – Signal)

signal.org/docs/specifications/x3dh/

(WhatsApp Encryption Overview - Bits of Freedom)

whatsapp.com/security



PROFILE

NAMA : ERICH KHENEDY

NPM : 251510003

FAKULTAS : TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER

PRODI : SISTEM INFORMASI

EMAIL : pb251510003@upbatam.ac.id